

Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры.

Разанацуа Сара Естэлл

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Модель Лотки–Вольтерры	8
3	Выполнение лабораторной работы	9
3.1	ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп	14
4	Выполнение лабораторной работы	22
4.1	ОСНОВНОЙ ГРАФИК	24
5	Выводы	33
	Список литературы	34

Список иллюстраций

3.1	Рисунок 1	9
3.2	Рисунок 2	10
3.3	Рисунок 3	11
3.4	Рисунок	12
3.5	Рисунок	13
3.6	Рисунок	13
3.7	Рисунок 3	14
3.8	Рисунок 3	14
3.9	Рисунок 3	15
3.10	Рис	15
3.11	Рис	16
3.12	Рис	16
3.13	Рис	17
3.14	Рис	17
3.15	Рис	18
3.16	Рис	18
3.17	Рис	19
3.18	Рис	20
3.19	Рис	20
3.20	Рис	21
3.21	Рис	21
4.1	Рисунок	22
4.2	Рисунок 3	23
4.3	Рисунок 3	23
4.4	Рисунок 3	24
4.5	Рисунок	24
4.6	Рисунок	25
4.7	Рис	26
4.8	Рис	27
4.9	Рис	27
4.10	Рис	28
4.11	Рис	28
4.12	Рис	29
4.13	Рис	30
4.14	Рис	31
4.15	Рис	31

4.16 Рис	32
--------------------	----

Список таблиц

1 Цель работы

- Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции [2]

2 Задание

- Создать рабочий каталог проекта.
- Установить необходимые пакеты Julia.
- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
- Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры и проанализировать влияние параметров. ## Модель SIR

Модель SIR model описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые (Susceptible),
- I — инфицированные (Infectious),
- R — выздоровевшие (Recovered).

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ключевой параметр модели — базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- Если ($R_0 > 1$) — эпидемия развивается.
- Если ($R_0 < 1$) — эпидемия затухает.

Модель позволяет оценить:

- скорость распространения инфекции,
 - пик заболеваемости,
 - порог коллективного иммунитета.
-

2.1 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Lotka–Volterra equations описывает взаимодействие двух популяций: жертв и хищников.

Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- x — численность жертв,
- y — численность хищников,
- α — естественный рост жертв,
- β — интенсивность поедания,
- δ — эффективность преобразования пищи,
- γ — смертность хищников.

3 Выполнение лабораторной работы

Создание рабочего каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью: (рис. 3.1).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.1
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
 ^ [7073ff75] IJulia v1.34.3
 [033835bb] JLD2 v0.6.3
 [b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.108.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.6
 [d7167be5] Quarto v1.0.0
 [05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
 [f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> █
```

Рис. 3.1: Рисунок 1

Далее копирую предложенный код в файл `sir_ode.jl` и выполняю его(рис. ??).

```

serazanacua@fedora:~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab02$ julia scripts/sir_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab02`
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5

```

Рис. 3.2: Рисунок 2

Далее копирую предложенный код в файл lv_ode.jl и выполняю его (рис. 3.3).

```

=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
 $\alpha$  (скорость размножения жертв) = 0.1
 $\beta$  (скорость поедания жертв) = 0.02
 $\delta$  (коэффициент конверсии) = 0.01
 $\gamma$  (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

```

Рис. 3.3: Рисунок 3

Подключение пакетов (рис. 3.4).

```

=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
 $\alpha$  (скорость размножения жертв) = 0.1
 $\beta$  (скорость поедания жертв) = 0.02
 $\delta$  (коэффициент конверсии) = 0.01
 $\gamma$  (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

```

Рис. 3.4: Рисунок

Определение функции модели (рис. 3.5).

```

function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    ( $\beta$ , c,  $\gamma$ ) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = - $\beta$  * c * I / N * S
        du[2] =  $\beta$  * c * I / N * S -  $\gamma$  * I
        du[3] =  $\gamma$  * I
    end
    nothing
end

```

Рис. 3.5: Рисунок

Начальные условия (рис. 3.6).

```

 $\delta t$  = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 

```

Рис. 3.6: Рисунок

Вспогательная функция для запуска модели (рис. 3.7).

```

# Расчет базового репродуктивного числа
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ

# Создание и решение задачи
prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = dt)

# Подготовка данных в DataFrame
df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[!, :t] = sol_ode.t
df_ode[!, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R # Общая численность популяции

```

Рис. 3.7: Рисунок 3

3.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп

- График 1 (рис. 3.8).

```

plt1 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R],
    label=[L"S(t)" L"I(t)" L"R(t)"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество людей",
    title="Модель SIR: Динамика эпидемии",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))

# Добавление аннотаций с параметрами
annotate!(plt1, maximum(df_ode.t) * 0.7, maximum(df_ode.N) * 0.8,
    text("Параметры: \nβ = $(p[1]) \n c = $(p[2]) \n γ = $(p[3]) \n R0 = $(round(R0, digits=2))",
    8, :left))

```

Рис. 3.8: Рисунок 3

График (рис. 3.9).

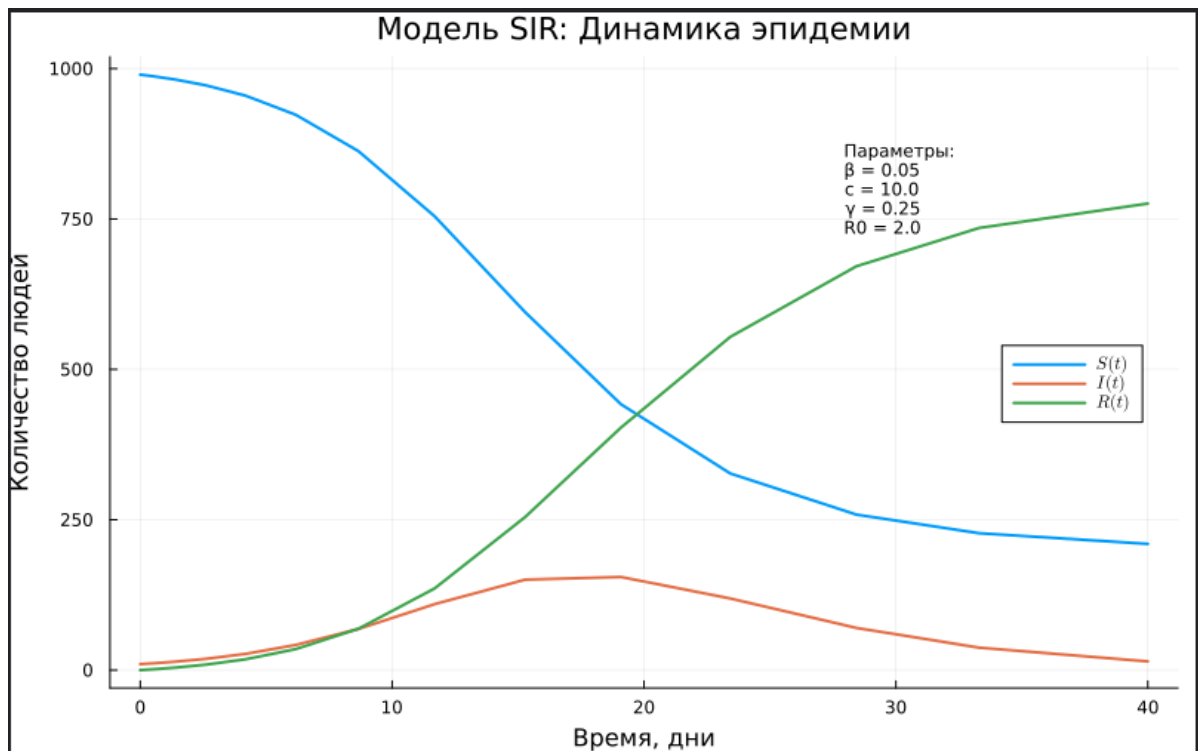


Рис. 3.9: Рисунок 3

- График 2 (рис. 3.10).

```
plt2 = @df df_ode plot(:,t, :I,
    label="I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных",
    title="Динамика числа зараженных",
    color=:red,
    linewidth=2,
    fill=(0, 0.3, :red),
    grid=true,
    size=(800, 400))

# Отметка пика эпидемии
peak_idx = argmax(df_ode.I)
peak_time = df_ode.t[peak_idx]
peak_value = df_ode.I[peak_idx]
vline!(plt2, [peak_time], color=:black, linestyle=:dash, label=false, linewidth=1)
annotate!(plt2, peak_time, peak_value * 1.05,
    text("Пик: $(round(peak_value, digits=1)) на $(round(peak_time, digits=1)) день",
    8, :top))
```

Рис. 3.10: Рис

График (рис. 3.11).

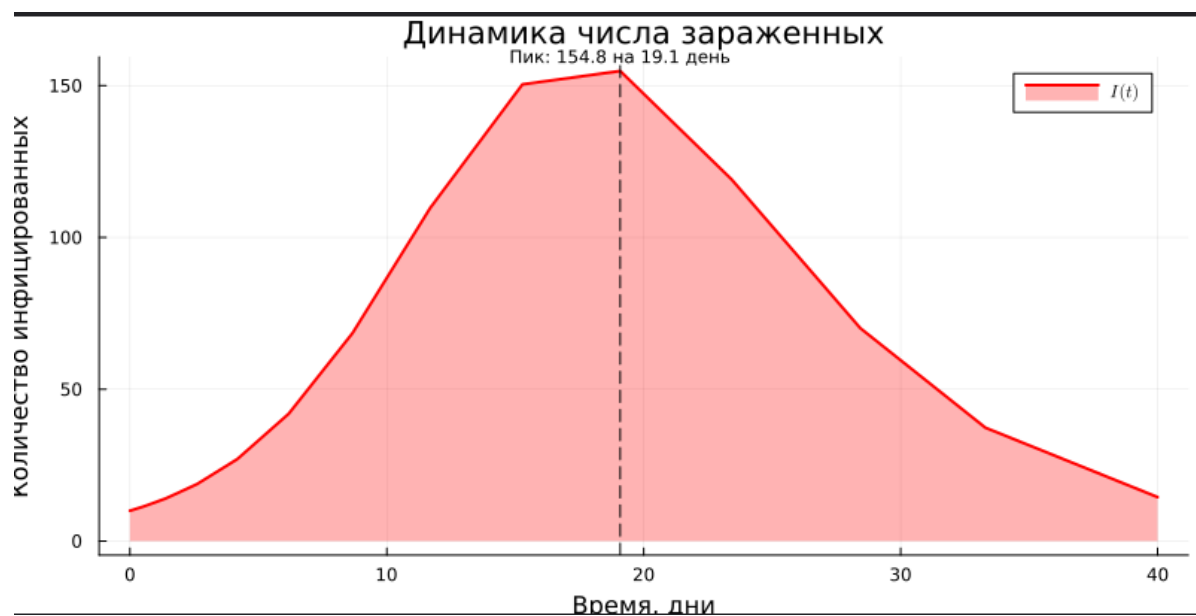


Рис. 3.11: Рис

- График 3 (рис. 3.12).

```
# График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)
plt3 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных (лог. масштаб)",
    title="Экспоненциальный рост (лог. шкала)",
    yscale=:log10,
    color=:red,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))
```

Рис. 3.12: Рис

График (рис. 3.13).

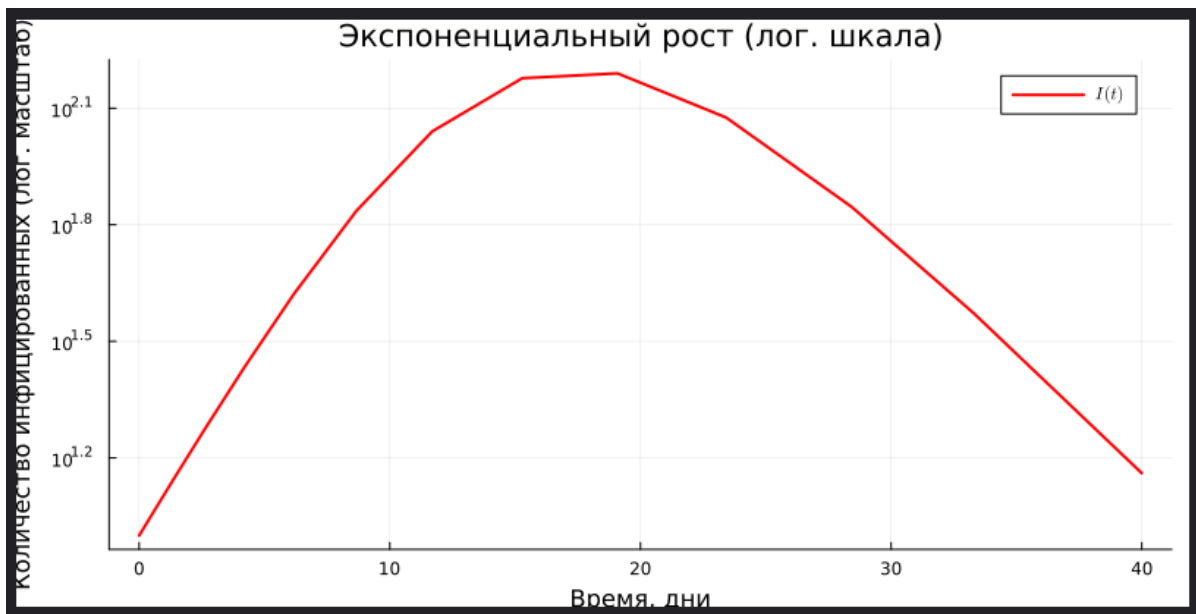


Рис. 3.13: Рис

- График 4 (рис. 3.14).

```
plt4 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R] ./ df_ode.N .* 100,
    label=[L"S(t)/N" L"I(t)/N" L"R(t)/N"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Доля популяции, %",
    title="Динамика эпидемии (в процентах)",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))

# Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета
if R0 > 1
    herd_immunity_threshold = (1 - 1/R0) * 100
    hline!(plt4, [herd_immunity_threshold], color=:purple, linestyle=:dash,
        label="Порог коллективного иммунитета ($(round(herd_immunity_threshold, digits=1))%)",
        linewidth=1.5)
end
```

Рис. 3.14: Рис

График (рис. 3.15).

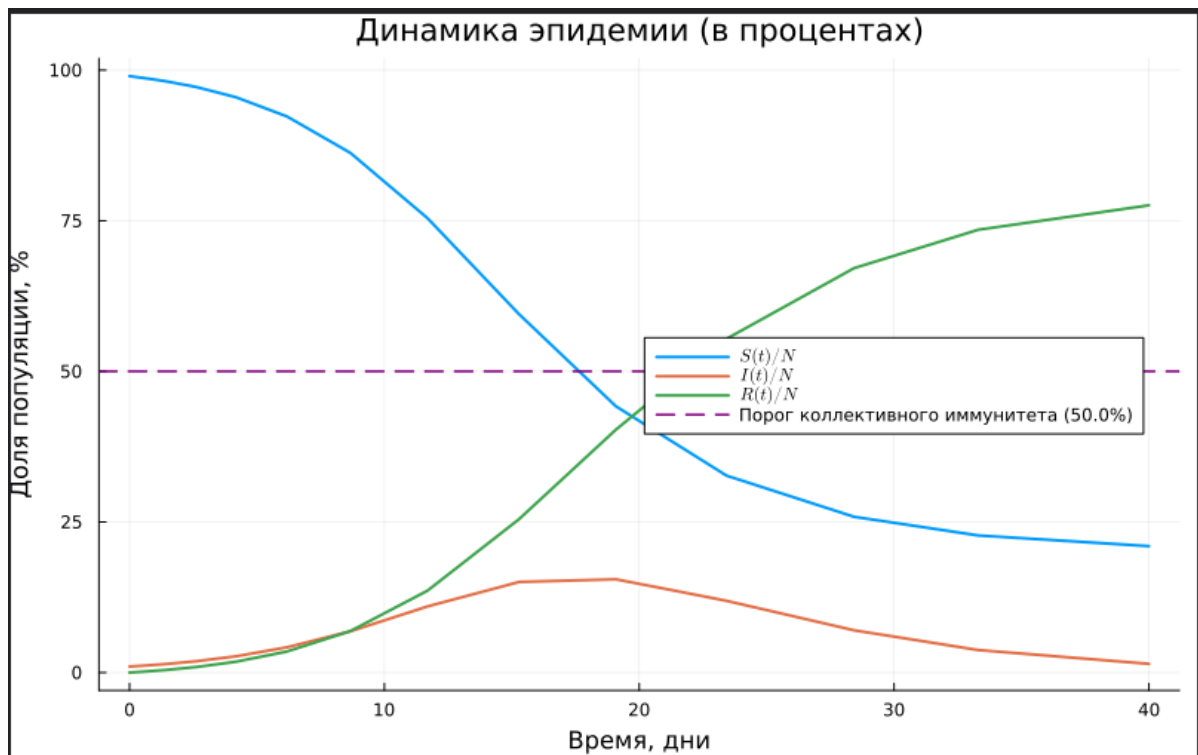


Рис. 3.15: Рис

- График 5 (рис. 3.16).

```
plt5 = plot(df_ode.S, df_ode.I,
            label="Фазовая траектория",
            xlabel=L"S(t)",
            ylabel=L"I(t)",
            title="Фазовый портрет SIR модели",
            color=:blue,
            linewidth=2,
            grid=true,
            size=(800, 500),
            legend=:topright)

# Добавление стрелок направления
for i in 1:50:length(df_ode.S)-1
    plot!(plt5, [df_ode.S[i], df_ode.S[i+1]], [df_ode.I[i], df_ode.I[i+1]],
           arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.5, label=false)
end
```

Рис. 3.16: Рис

График (рис. 3.17).

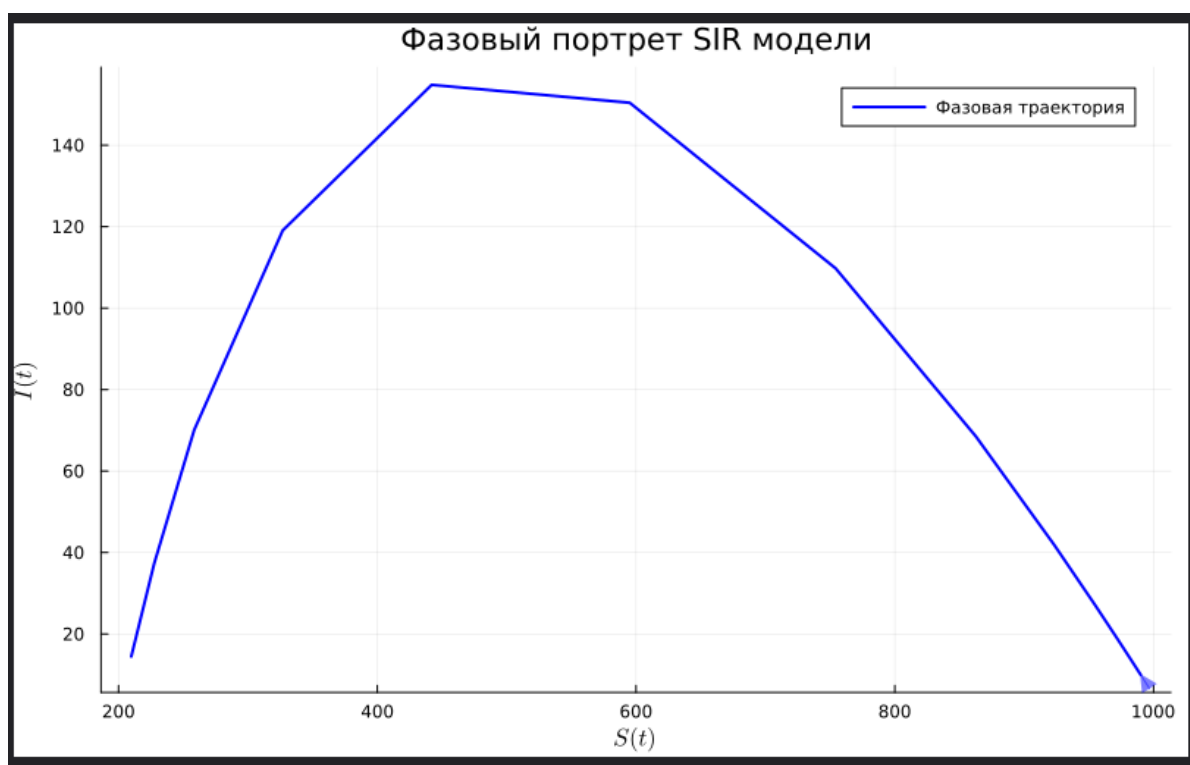


Рис. 3.17: Рис

- График 6 (рис. 3.18).

```

# График  $R_e$  - эффективного репродуктивного числа
df_ode[:, :Re] = R0 .* df_ode.S ./ df_ode.N
plt6 = @df df_ode plot(:t, :Re,
    label=L" $R_e(t)$ ",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel=L" $R_e$ ",
    title="Динамика эффективного репродуктивного числа",
    color=:green,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))

# Горизонтальная линия на уровне 1
hline!(plt6, [1.0], color=:red, linestyle=:dash, label="Порог эпидемии ( $R_e=1$ )", linewidth=1.5)

# Отметка момента, когда  $R_e$  становится < 1
cross_idx = findfirst(x -> x < 1, df_ode.Re)
if !isnothing(cross_idx) && cross_idx > 1
    cross_time = df_ode.t[cross_idx]
    vline!(plt6, [cross_time], color=:black, linestyle=:dash, label=false, linewidth=1)
    annotate!(plt6, cross_time, 1.2,
        text(" $R_e < 1$  с $(round(cross_time, digits=1))$ дня", 8, :left))
end

```

Рис. 3.18: Рис

График (рис. 3.19).

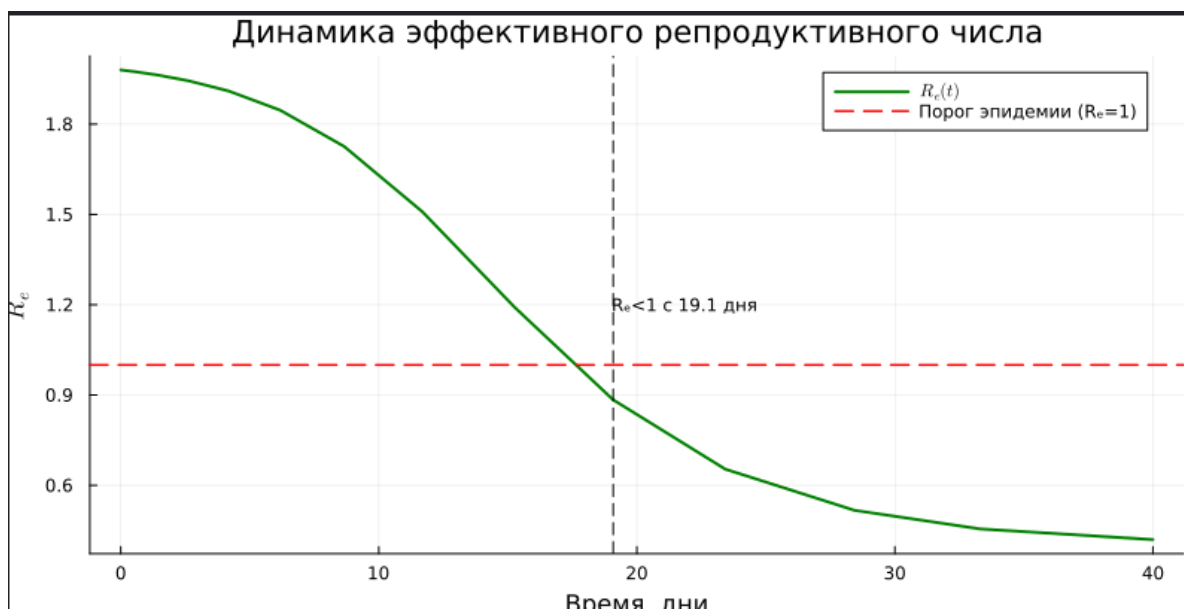


Рис. 3.19: Рис

- График 7 (рис. 3.20).

```
# Компактный график всех кривых в одной панели
plt7 = plot(layout=(2, 3), size=(1200, 800))

# Верхний ряд
plot!(plt7[1], df_ode.t, df_ode.S, label=L"S(t)", color=1, linewidth=2, title="Восприимчивые")
plot!(plt7[2], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2, linewidth=2, title="Зараженные")
plot!(plt7[3], df_ode.t, df_ode.R, label=L"R(t)", color=3, linewidth=2, title="Выздоровевшие")

# Нижний ряд
plot!(plt7[4], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2, linewidth=2,
      ylabel=:log10, title="Лог. масштаб")
plot!(plt7[5], df_ode.S, df_ode.I, label=false, color=4, linewidth=2,
      title="Фазовый портрет", xlabel=L"S", ylabel=L"I")
plot!(plt7[6], df_ode.t, df_ode.Re, label=L"R_e", color=:green, linewidth=2,
      title=L"R_e(t)", hline=[1.0], linestyle=:dash, linecolor=:red)
```

Рис. 3.20: Рис

График (рис. 3.21).

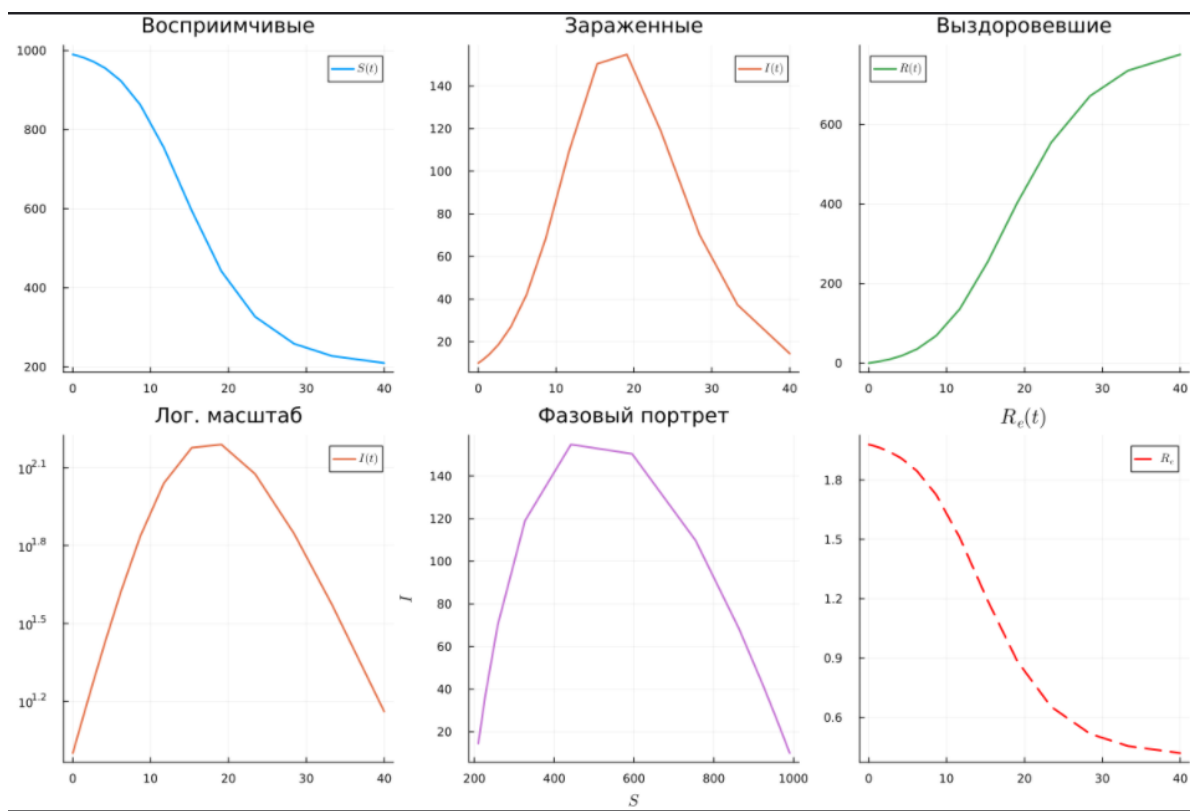


Рис. 3.21: Рис

4 Выполнение лабораторной работы

- Создание рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью: (рис. 4.1).

```
using DrWatson  
@quickactivate  
  
using DifferentialEquations  
using DataFrames  
using StatsPlots  
using LaTeXStrings  
using Plots  
using Statistics  
using FFTW
```

Рис. 4.1: Рисунок

- Определение функции модели (рис. 4.2).

```

function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u # x - жертвы, y - хищники
    α, β, δ, γ = p # параметры модели
    @inbounds begin
        du[1] = α*x - β*x*y # уравнение для жертв
        du[2] = δ*x*y - γ*y # уравнение для хищников
    end
    nothing
end
end

```

Рис. 4.2: Рисунок 3

- Начальные условия (рис. 4.3).

```

# Начальные условия: [жертвы, хищники]
u0_lv = [40.0, 9.0] # начальная популяция

# Временные параметры
tspan_lv = (0.0, 200.0) # длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # шаг интегрирования

```

Рис. 4.3: Рисунок 3

- Создание и решение задачи (рис. 4.4).

```

# Создание и решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv,
               dt = dt_lv,
               Tsit5(), # Метод 5-го порядка
               reltol=1e-8, # Относительная точность
               abstol=1e-10, # Абсолютная точность
               saveat=0.1, # Сохраняем каждые 0.1 единицы времени
               dense=true # Включаем плотный вывод для интерполяции
)

```

Рис. 4.4: Рисунок 3

4.1 ОСНОВНОЙ ГРАФИК

- График 1 (рис. 4.5).

```

# График 1: Динамика популяций во времени
plt1 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey df_lv.predator],
            label=[L"Жерты (x)" L"Хищники (y)"],
            xlabel="Время",
            ylabel="Популяция",
            title="Модель Лотки-Вольтерры: Динамика популяций",
            linewidth=2,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 500),
            color=[:green :red])

# Добавление стационарных уровней
# Добавление стационарных уровней
hline!(plt1, [x_star], color=:green, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="x* (равновесие жертв)")
hline!(plt1, [y_star], color=:red, linestyle=:dash, alpha=0.5, label="y* (равновесие хищников)")

```

Рис. 4.5: Рисунок

График (рис. 4.6).

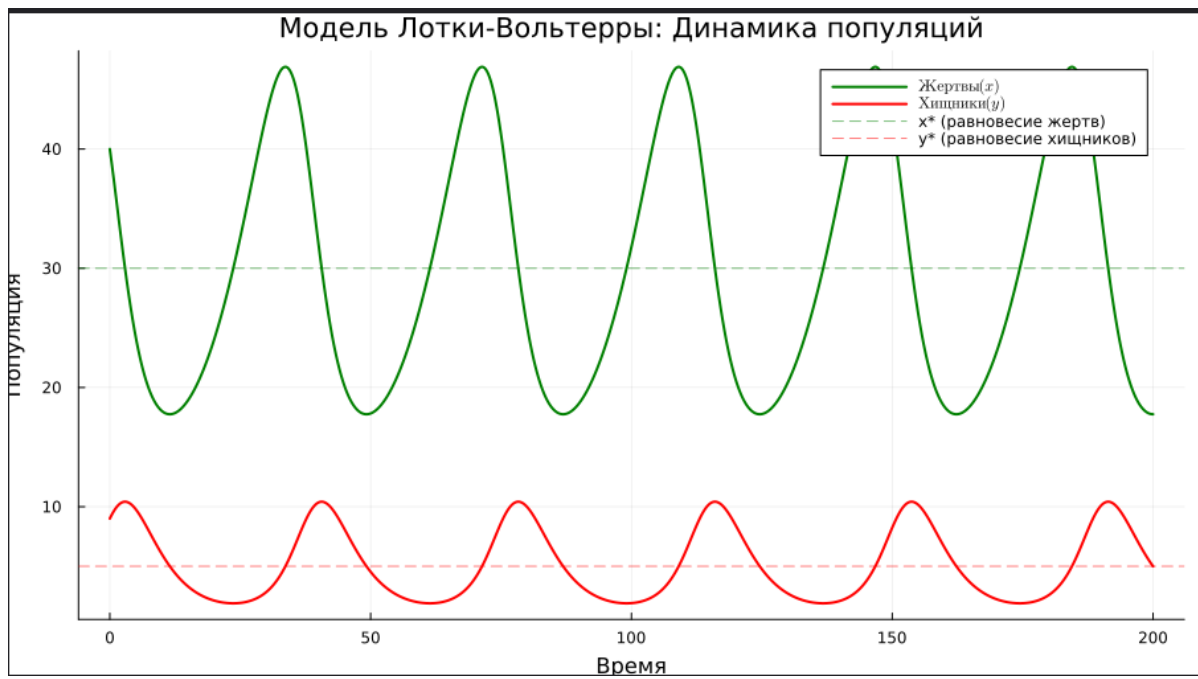


Рис. 4.6: Рисунок

- График 2 (рис. 4.7).

```

# График 2: Фазовый портрет (хищники vs жертвы)
plt2 = plot(df_lv.prey, df_lv.predator,
            label="Фазовая траектория",
            xlabel="Популяция жертв (x)",
            ylabel="Популяция хищников (y)",
            title="Фазовый портрет системы",
            color=blue,
            linewidth=1.5,
            grid=true,
            size=(800, 600),
            legend=:topright)

# Добавление стрелок направления на фазовом портрете

step = 50 # шаг для отображения стрелок
for i in 1:step:length(df_lv.prey)-step
    plot!(plt2, [df_lv.prey[i], df_lv.prey[i+step]],
           [df_lv.predator[i], df_lv.predator[i+step]],
           arrow=:closed, color=:blue, alpha=0.3, label=false)
end

# Добавление стационарной точки
scatter!(plt2, [x_star], [y_star],
        color=:black, markersize=8, label="Стационарная точка (x*, y*)")

# Изоклины (нулевого роста)
x_range = LinRange(0, maximum(df_lv.prey)*1.1, 100)
y_nullcline = p_lv[1] ./ (p_lv[2] .* x_range) # y-изоклина (dy/dt=0)
plot!(plt2, x_range, y_nullcline,
      color=:red, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина хищников (dy/dt=0)")

y_range = LinRange(0, maximum(df_lv.predator)*1.1, 100)
x_nullcline = p_lv[4] ./ (p_lv[3] .* ones(length(y_range))) # x-изоклина (dx/dt=0)
plot!(plt2, x_nullcline, y_range,
      color=:green, linestyle=:dash, linewidth=1.5, label="Изоклина жертв (dx/dt=0)")

```

Рис. 4.7: Рис

График (рис. 4.8).

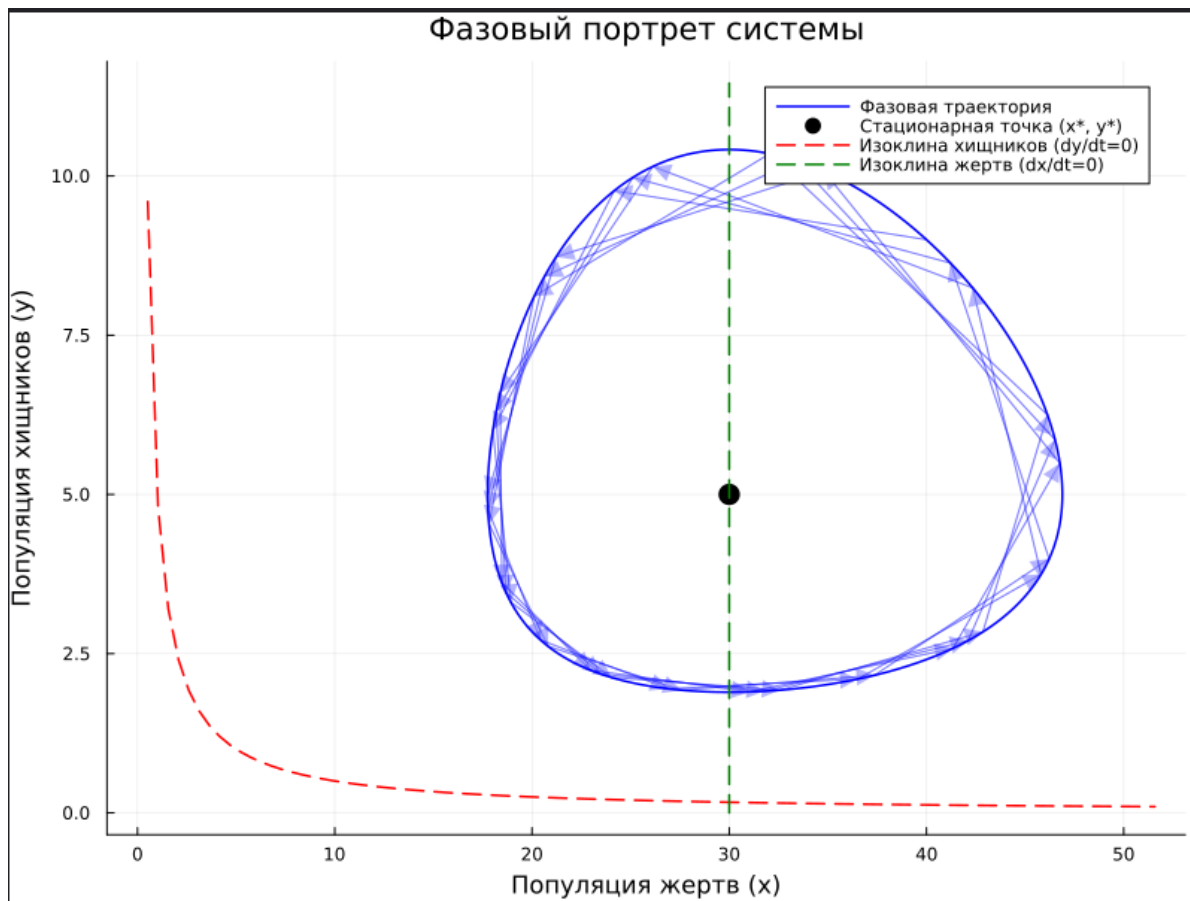


Рис. 4.8: Рис

- График 3 (рис. 4.9).

```
# График 3: Производные (скорости изменения)
plt3 = plot(df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
            label=[L"dx/dt" L"dy/dt"],
            xlabel="Время",
            ylabel="Скорость изменения",
            title="Производные популяций",
            linewidth=1.5,
            legend=:topright,
            grid=true,
            size=(900, 400),
            color=[:green :red])

hline!(plt3, [0], color=:black, linestyle=:solid, alpha=0.3, label=false)
```

Рис. 4.9: Рис

График (рис. 4.10).

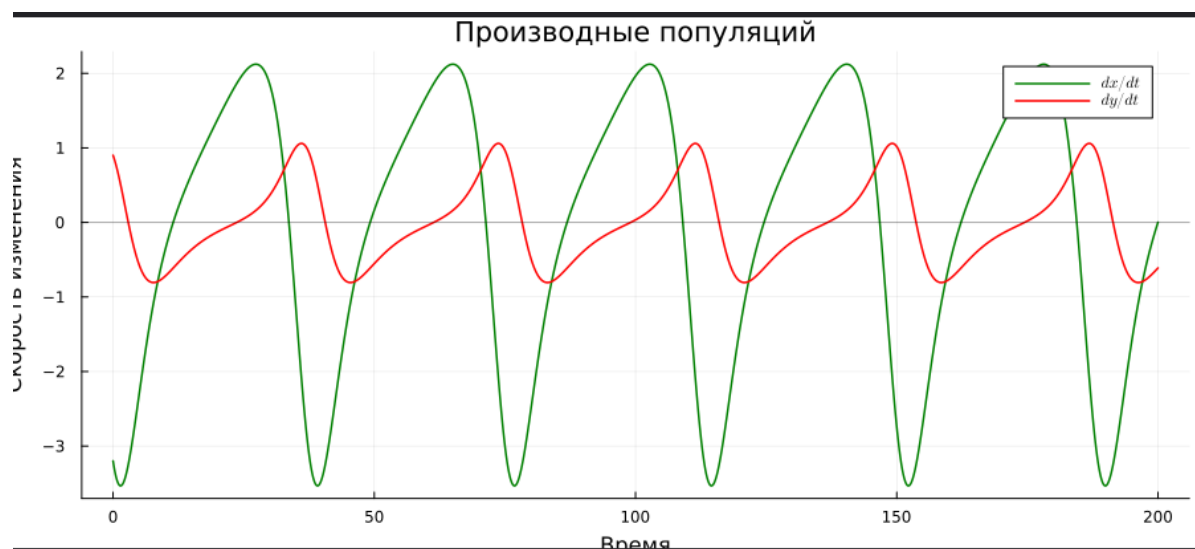


Рис. 4.10: Рис

- График 4 (рис. 4.11).

```
df_lv[!, :prey_pct_change] = df_lv.dprey_dt ./ df_lv.prey .* 100
df_lv[!, :predator_pct_change] = df_lv.dpredator_dt ./ df_lv.predator .* 100
plt4 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
    label=[L"dx/dt / x (\%)" L"dy/dt / y (\%)"],
    xlabel="Время",
    ylabel="Относительное изменение, %",
    title="Относительные темпы роста",
    linewidth=1.5,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(900, 400),
    color=[:green :red])
```

Рис. 4.11: Рис

График (рис. 4.12).

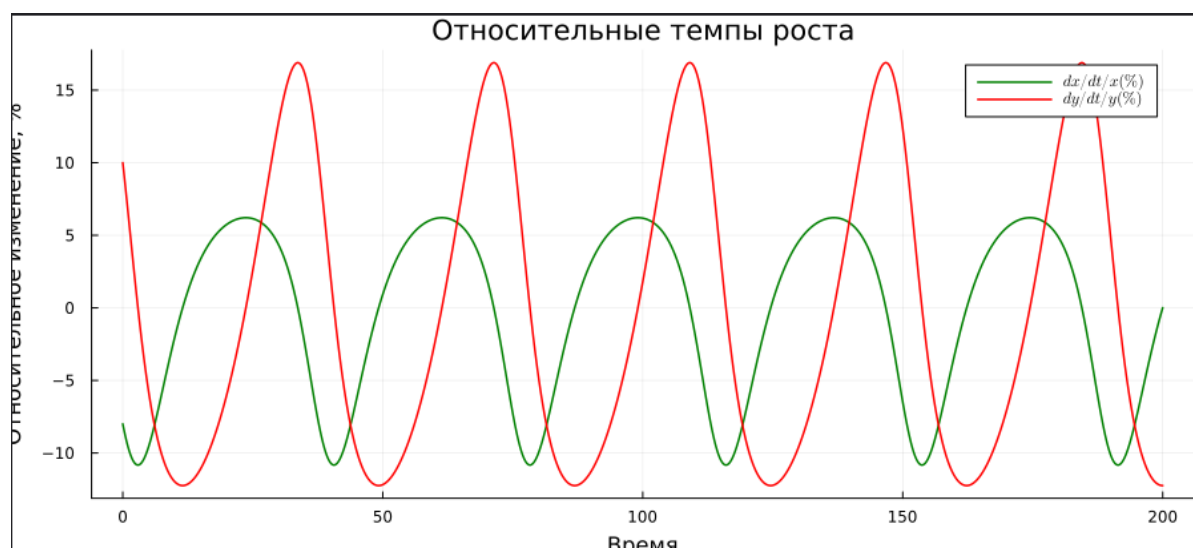


Рис. 4.12: Рис

- График 5 (рис. 4.13).

```

function compute_fft(signal, dt)
    n = length(signal)
    # Используем rfft для вещественных сигналов (возвращает только положительные частоты)
    spectrum = abs(rfft(signal))
    # Соответствующие частоты для rfft
    freq = rfftfreq(n, 1/dt)
    return freq, spectrum
end

# Вычисление периодов колебаний
freq_prey, spectrum_prey = compute_fft(df_lv.prey .- mean(df_lv.prey), dt_lv)
freq_predator, spectrum_predator = compute_fft(df_lv.predator .- mean(df_lv.predator), dt_lv)

plt5 = plot(freq_prey, [spectrum_prey spectrum_predator],
    label=[L"Жертвы (x)" L"Хищники (y)"],
    xlabel="Частота",
    ylabel="Амплитуда",
    title="Спектральный анализ (Фурье)",
    linewidth=1.5,
    xscale=:log10,
    yscale=:log10,
    legend=:topright,
    grid=true,
    size=(800, 400),
    color=[:green :red])

# Нахождение доминирующих частот
if length(spectrum_prey) > 0
    idx_prey = argmax(spectrum_prey[2:end]) + 1 # пропускаем нулевую частоту
    dominant_freq_prey = freq_prey[idx_prey]
    period_prey = 1/dominant_freq_prey
    println("\nДоминирующая частота колебаний жертв: ", round(dominant_freq_prey, digits=4), " Гц")
    println("Период колебаний жертв: ", round(period_prey, digits=2), " единиц времени")
end

```

Рис. 4.13: Рис

График (рис. 4.14).



Рис. 4.14: Рис

- График 6 (рис. 4.15).

```
# График 6: Компактная панель всех графиков
plt6 = plot(layout=(3, 2), size=(1200, 900))

plot!(plt6[1], df_lv.t, df_lv.prey, label=L"x(t)", color=:green, linewidth=2,
      title="Популяция жертв", grid=true)
plot!(plt6[2], df_lv.t, df_lv.predator, label=L"y(t)", color=:red, linewidth=2,
      title="Популяция хищников", grid=true)
plot!(plt6[3], df_lv.prey, df_lv.predator, label=false, color=:blue, linewidth=1.5,
      title="Фазовый портрет", xlabel=L"x", ylabel=L"y", grid=true)
scatter!(plt6[3], [x_star], [y_star], color=:black, markersize=5, label="(x*, y*)")
plot!(plt6[4], df_lv.t, [df_lv.dprey_dt df_lv.dpredator_dt],
      label=[L"dx/dt" L"dy/dt"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Скорости изменения", grid=true, legend=:topright)
plot!(plt6[5], freq_prey, spectrum_prey, label=L"x", color=:green, linewidth=1.5,
      title="Спектр жертв", xscale=:log10, yscale=:log10, grid=true)
plot!(plt6[6], df_lv.t, [df_lv.prey_pct_change df_lv.predator_pct_change],
      label=[L"dx/x" L"dy/y"], color=[:green :red], linewidth=1.5,
      title="Относительные изменения", grid=true, legend=:topright)
```

Рис. 4.15: Рис

График (рис. 4.16).

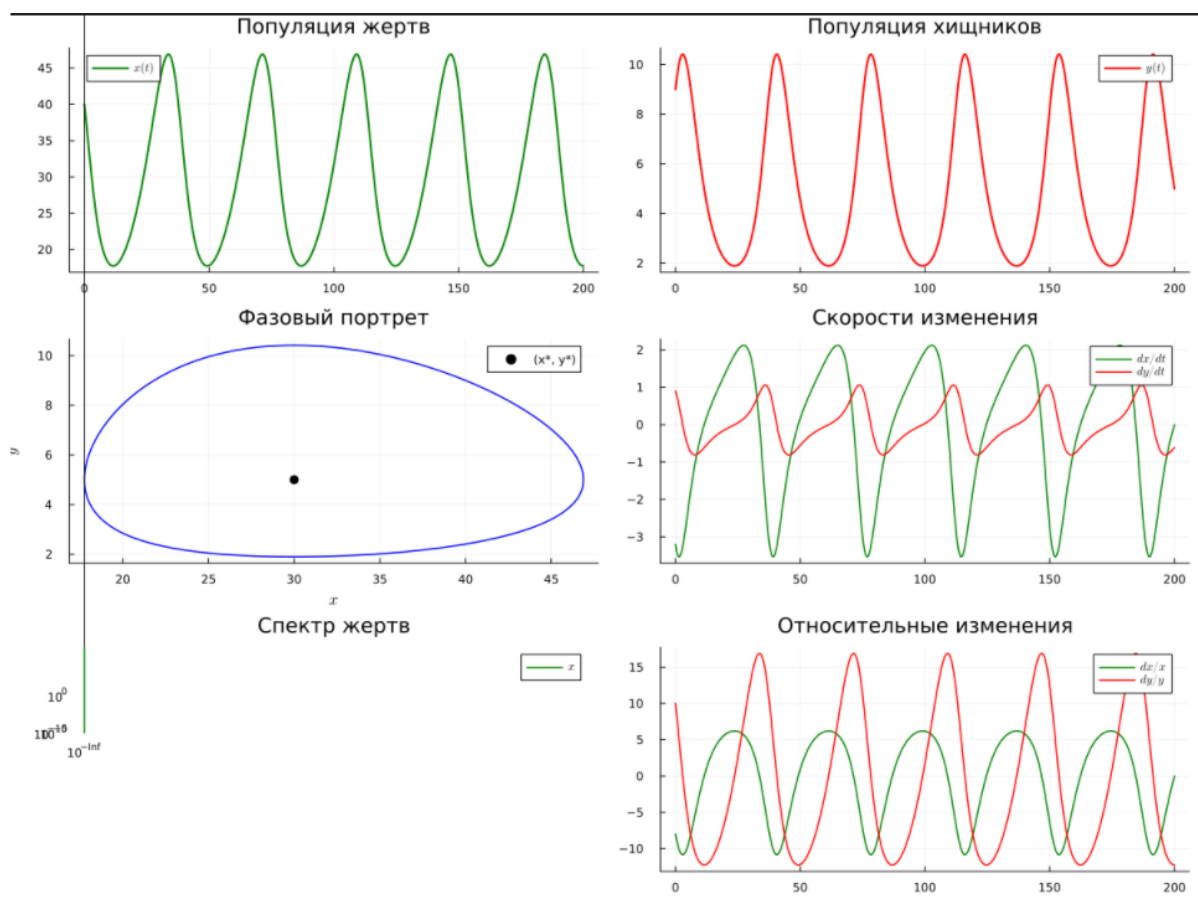


Рис. 4.16: Рис

5 Выводы

- Я выполнила вторую лабораторную работу.

Список литературы